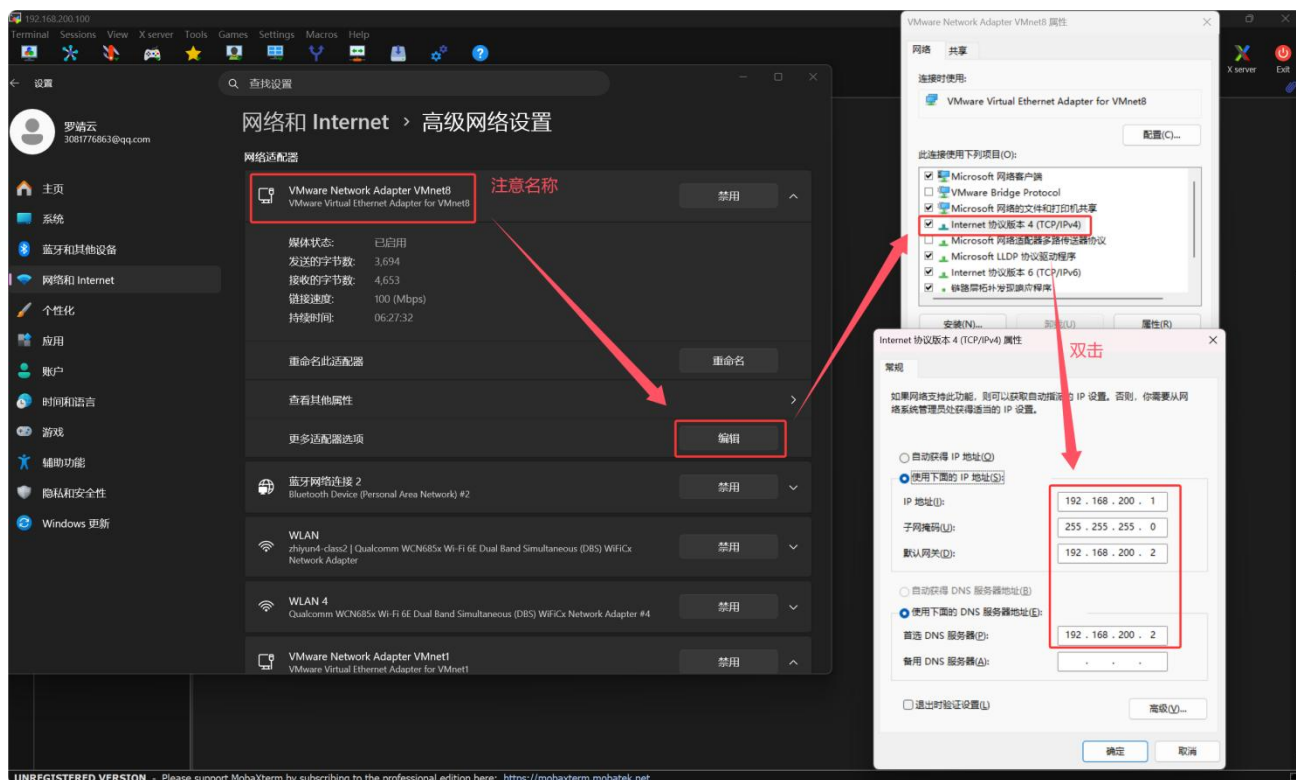


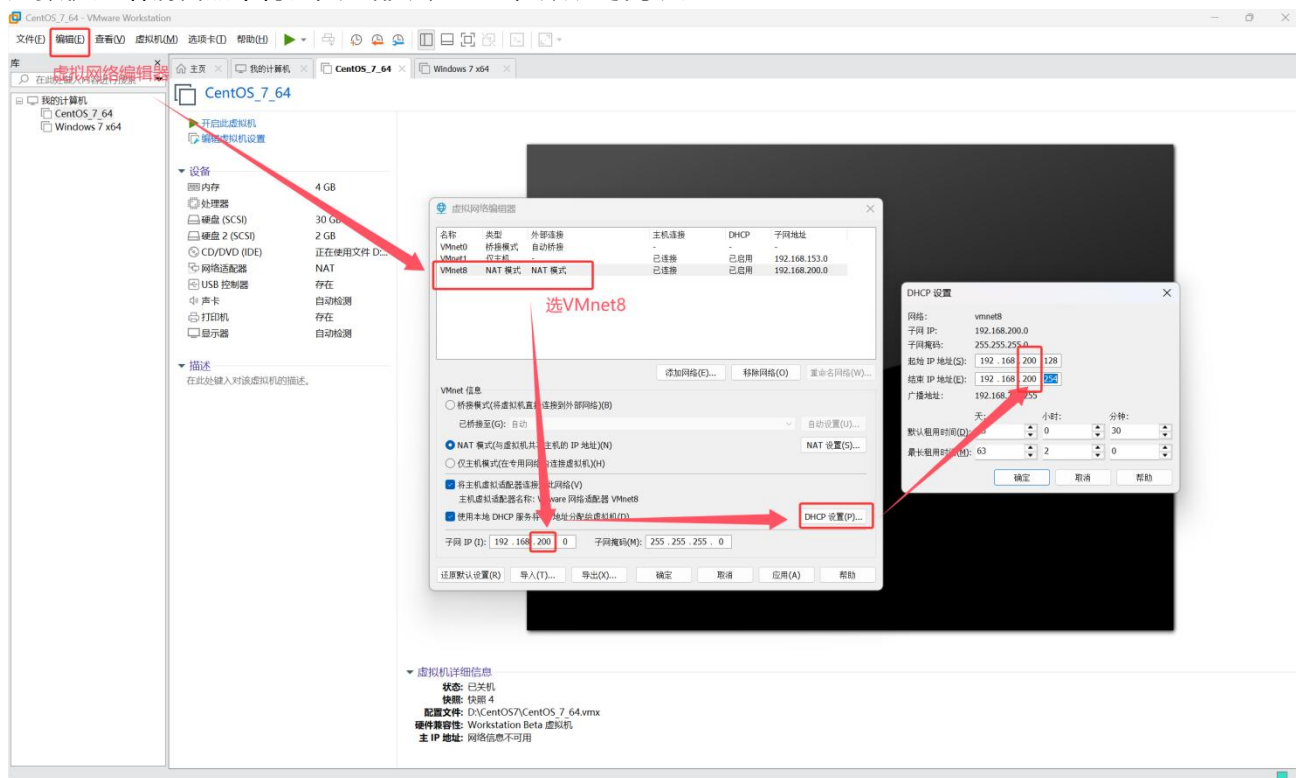
1. 网络配置

1.1. 本机网络配置



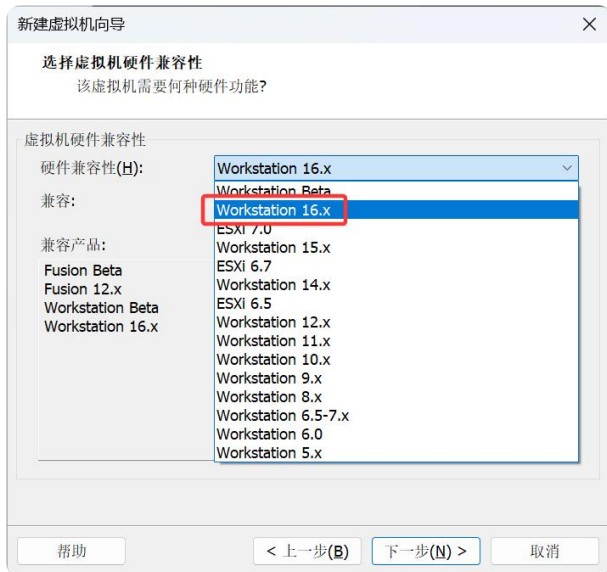
1.2. 虚拟机网络配置

虚拟机网络编辑器中将网关全部改为 200，默认时间改高



2. 创建虚拟机

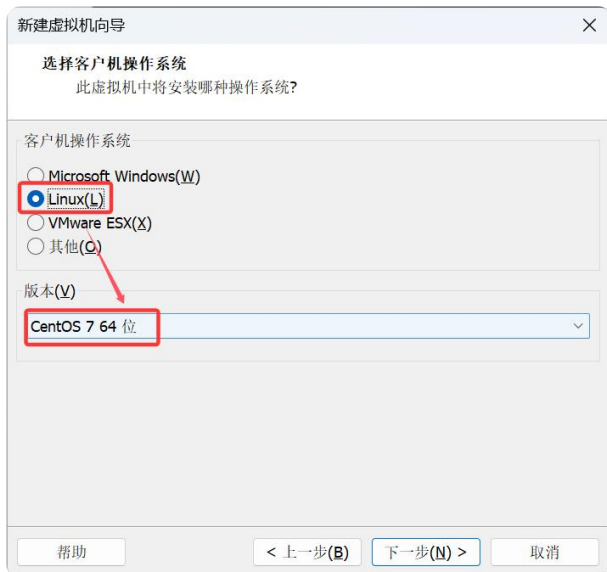
自定义——> 大于等于 16



稍后安装操作系统



系统选 Linux centos7



设置虚拟机名称

新建虚拟机向导

命名虚拟机
您希望该虚拟机使用什么名称？

虚拟机名称(V):
hadoop100

位置(L):
D:\mvspace\Hadoop100 浏览(B)...

在“编辑”>“首选项”中可更改默认位置。

< 上一步(B) 下一步(N) > 取消

处理器、线程可适当选择

新建虚拟机向导

处理器配置
为此虚拟机指定处理器数量。

处理器

处理器数量(P): 1

每个处理器的内核数量(C): 2

处理器内核总数: 2

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

运行内存 16G+选 4G，小于选 2G

新建虚拟机向导

此虚拟机的内存
您要为此虚拟机使用多少内存？

指定分配给此虚拟机的内存量。内存大小必须为 4 MB 的倍数。

128 GB
64 GB
32 GB
16 GB
8 GB
4 GB
2 GB
1 GB
512 MB
256 MB
128 MB
64 MB
32 MB
16 MB
8 MB
4 MB

此虚拟机的内存(M): 4096 MB

最大推荐内存: 24.3 GB

推荐内存: 1 GB

客户机操作系统最低推荐内存: 512 MB

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

设置磁盘大小为 30G，两个选项任选

新建虚拟机向导

指定磁盘容量
磁盘大小为多少？

最大磁盘大小 (GB)(S): 30.0

针对 CentOS 7 64 位 的建议大小: 20 GB

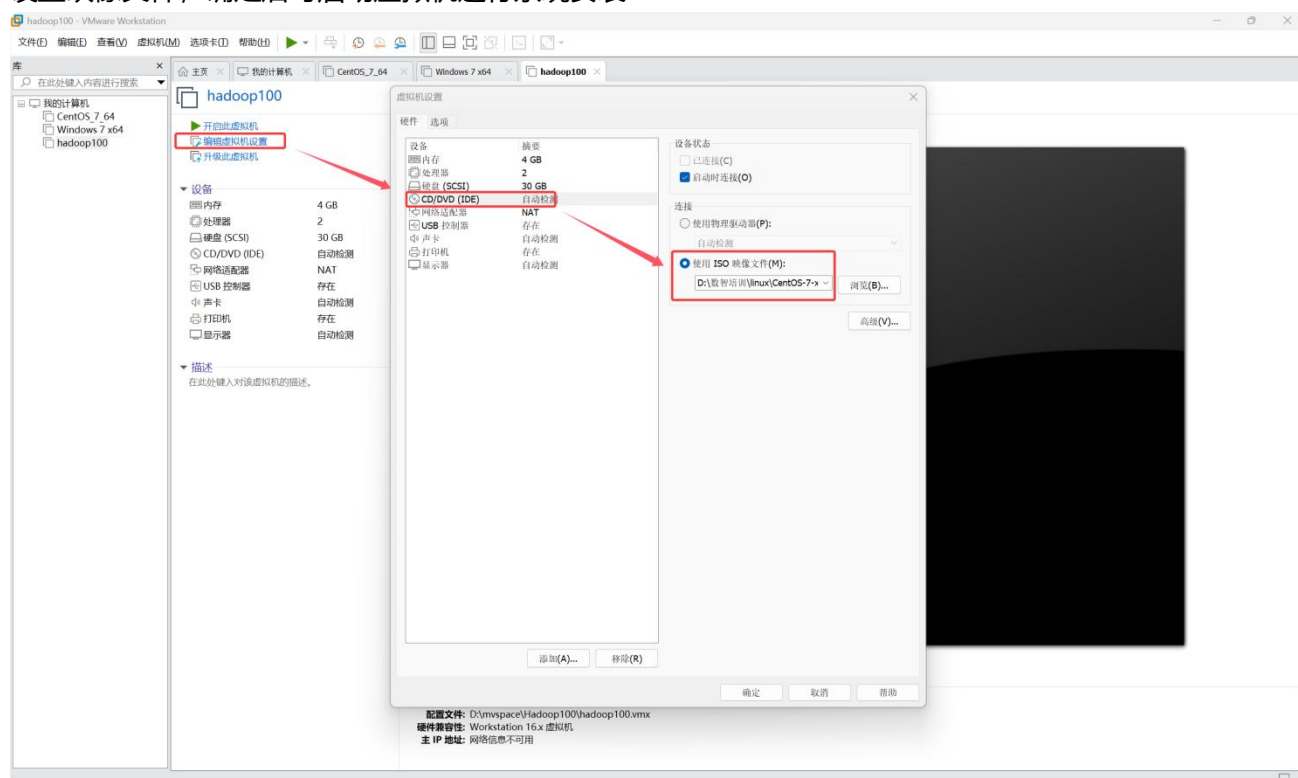
☐ 立即分配所有磁盘空间(A)。 不选这个!!!
分配所有容量可以提高性能，但要求所有物理磁盘空间立即可用。如果不立即分配所有空间，虚拟磁盘的空间最初很小，会随着您向其中添加数据而不断变大。

☒ 将虚拟磁盘存储为单个文件(Q)
☐ 将虚拟磁盘拆分成多个文件(M)
拆分磁盘后，可以更轻松地在计算机之间移动虚拟机，但可能会降低大容量磁盘的性能。

帮助 < 上一步(B) 下一步(N) > 取消

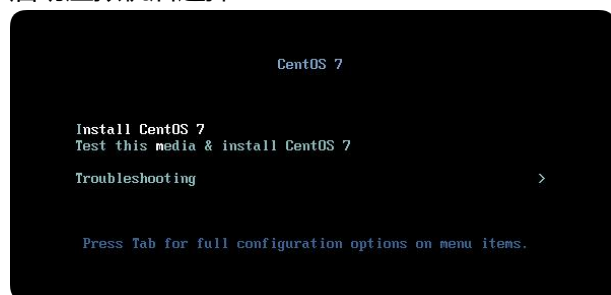
之后默认选项至完成

设置映像文件，确定后可启动虚拟机进行系统安装



3. 安装 centos7 系统（最小安装）

启动虚拟机后选择 install centos7



选择语言



安装位置点进去点完成，不需要改

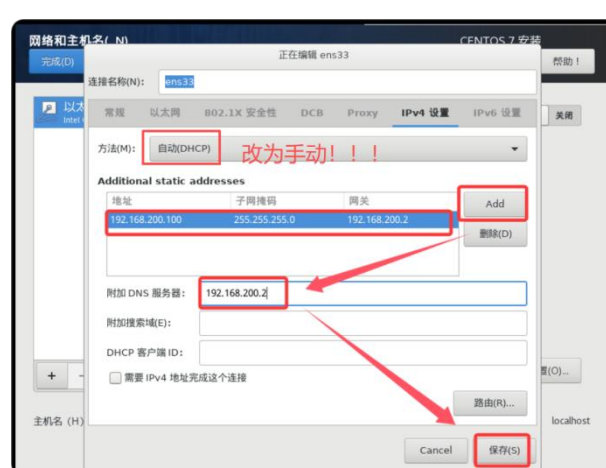
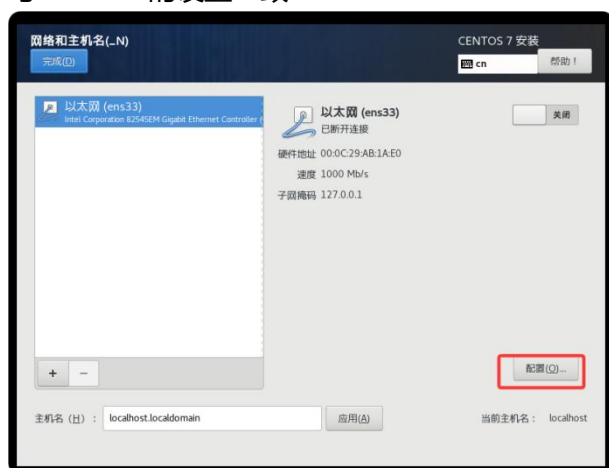


软件选择为最小安装，不需要更高

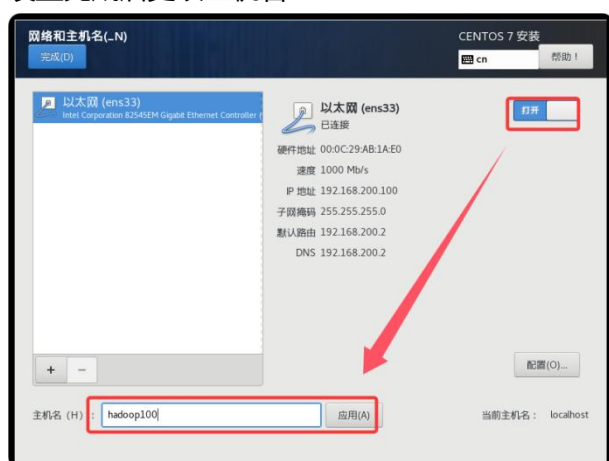


3.1. 修改网络和主机名

与 Vmnet8 的设置一致



设置完成后更改主机名



设置密码为 root 后开始安装



4. 配置 hadoop

导入三个文件到/root



4.1. 下载源的调整

1. 复制 CentOS-Base 到指定路径

```
cp /root/CentOS-Base.repo /etc/yum.repos.d/CentOS-Base.repo  
yes
```

2. 清空原下载池

```
sudo yum clean all
```

3. 加载新源

```
sudo yum makecache
```

4.2. 安装 epel-release(软件仓库)

```
yum install -y epel-release
```

4.3. 安装必要工具

```
yum install -y net-tools rsync vim wget ntp
```

net-tools: 网络工具, 有 ifconfig 等指令

rsync: 同步工具

vim:

wget: 下载工具

ntp: 时间同步工具

4.4. 关闭防火墙

```
systemctl stop firewalld  
systemctl disable firewalld.service
```

4.5. 关闭 selinux

```
vi /etc/selinux/config  
# 将 SELINUX=enforcing 改为  
SELINUX=disabled  
#wq 保存
```

```
# This file controls the state of SELinux on the system.
# SELINUX= can take one of these three values:
#   enforcing - SELinux security policy is enforced.
#   permissive - SELinux prints warnings instead of enforcing.
#   disabled - No SELinux policy is loaded.
SELINUX=disabled 改为disabled
# SELINUXTYPE= can take one of three values:
#   targeted - Targeted processes are protected,
#   minimum - Modification of targeted policy. Only selected processes are protected.
#   mls - Multi Level Security protection.
SELINUXTYPE=targeted
```

5. hadoop 软件安装

5.1. 配置主机名映射

vi /etc/hosts

将里面内容全部删除，再改为

ip hostname, 即:

192.168.200.100 hadoop100

192.168.200.101 hadoop101

192.168.200.102 hadoop102

5.2. 解压文件

先创建目录

/opt/module/

再解压

tar -zxvf /root/jdk-8u212-linux-x64.tar.gz -C /opt/module/

tar -zxvf /root/hadoop-3.1.3.tar.gz -C /opt/module/

5.3. 配置环境变量

vim /etc/profile.d/my_env.sh

添加以下内容

#JAVA_HOME

export JAVA_HOME=/opt/module/jdk1.8.0_212

export PATH=\$PATH:\$JAVA_HOME/bin

#HADOOP_HOME

export HADOOP_HOME=/opt/module/hadoop-3.1.3

export PATH=\$PATH:\$HADOOP_HOME/bin

export PATH=\$PATH:\$HADOOP_HOME/sbin

5.4. 更新环境变量

source /etc/profile

5.5. 测试环境变量配置

hadoop version

出现: Hadoop 3.1.3

java -version

出现: java version "1.8.0_212"

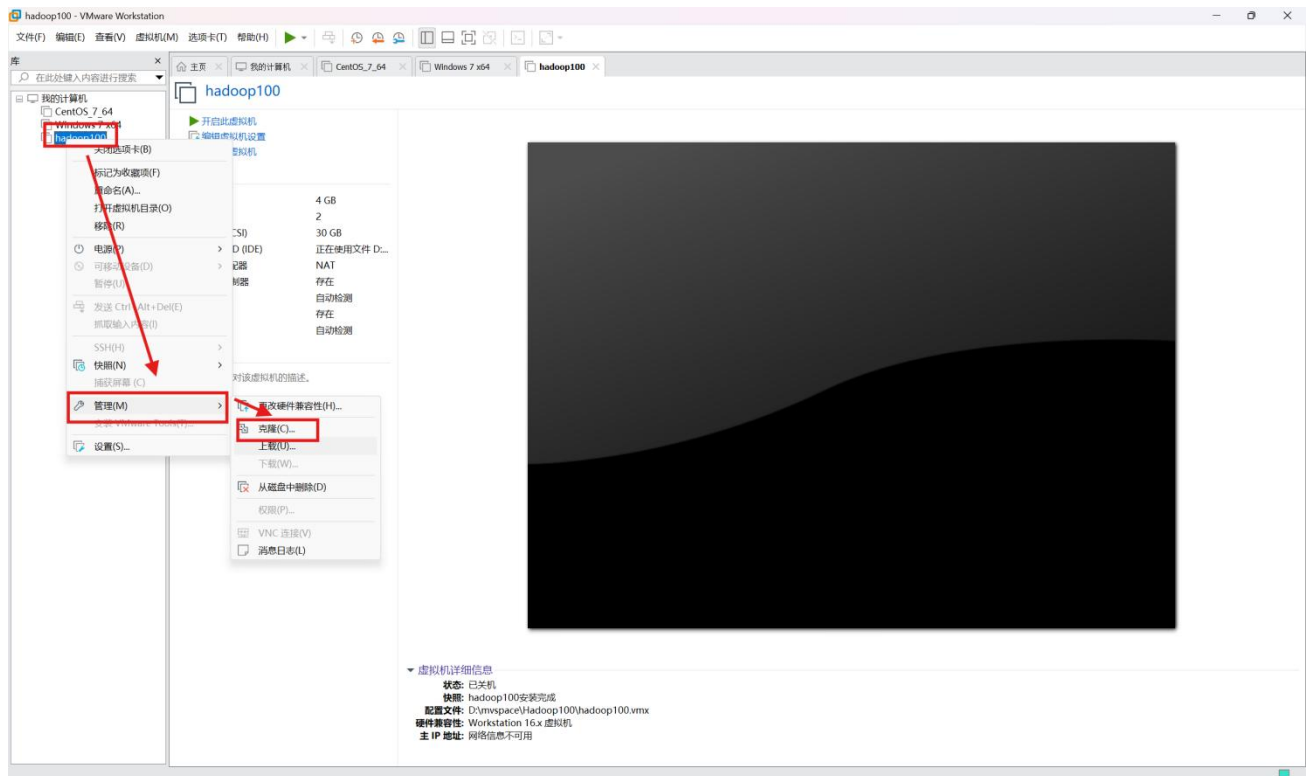
6. 主机克隆操作

```
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
```

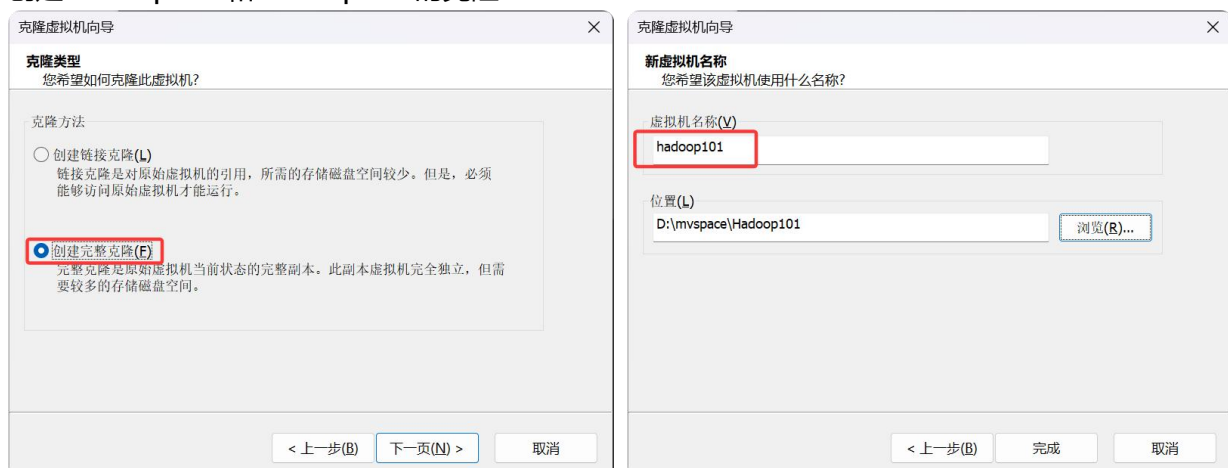
校验信息

```
IPADDR="192.168.200.100"
```

6.1. 关机拍快照，克隆系统



创建 Hadoop101 和 Hadoop102 的克隆



关机重启后可用新 IP 连接虚拟机

6.2. 更改克隆主机 ip

```
vim /etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-ens33
```

将 IPADDR="192.168.200.100"

分别改为

```
IPADDR="192.168.200.101"
```

```
IPADDR="192.168.200.102"
```

6.3. 更改主机名

```
hostnamectl set-hostname hadoop101
```

```
hostnamectl set-hostname hadoop102
```

刷新:

```
bash
```

关机拍快照

7. SSH 协议免密配置

同时开启安装 Hadoop 的 3 台虚拟机

7.1. 生成密钥对

三台虚拟机分别运行:

```
ssh-keygen -t rsa
```

一直回车

7.2. 传输密钥

三台虚拟机分别运行

```
ssh-copy-id hadoop100
```

将密钥从 hadoop100 传到另外两台虚拟机

```
scp /root/.ssh/authorized_keys root@hadoop101:/root/.ssh/
```

```
scp /root/.ssh/authorized_keys root@hadoop102:/root/.ssh/
```

可查看访问记录

```
cat /root/.ssh/known_hosts
```

三台虚拟机都要分别测试连接

```
ssh hadoop100
```

```
ssh hadoop101
```

```
ssh hadoop102
```

推出连接

```
exit;
```

8. 配置集群文件

8.1.1. 修改 core-site.xml

```
vim /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/core-site.xml
```

将以下内容复制到

```
<configuration>  
</configuration>
```

之间

```
<!-- 指定 NameNode 的地址 -->  
  <property>  
    <name>fs.defaultFS</name>  
    <value>hdfs://hadoop100:8020</value>  
  </property>  
  
  <!-- 指定 hadoop 数据的存储目录 -->  
  <property>  
    <name>hadoop.tmp.dir</name>  
    <value>/opt/module/hadoop-3.1.3/data</value>  
  </property>  
  
  <!-- 配置 HDFS 网页登录使用的静态用户为 root -->  
  <property>  
    <name>hadoop.http.staticuser.user</name>  
    <value>root</value>  
  </property>
```

8.1.2. 修改 hdfs-site.xml

```
vim /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/hdfs-site.xml
```

```
<configuration>  
  <!-- nn web 端访问地址-->  
  <property>  
    <name>dfs.namenode.http-address</name>  
    <value>hadoop100:9870</value>  
  </property>  
  <!-- 2nn web 端访问地址-->  
  <property>  
    <name>dfs.namenode.secondary.http-address</name>  
    <value>hadoop102:9868</value>  
  </property>  
</configuration>
```

8.1.3. 修改 yarn-site.xml

```
vim /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/yarn-site.xml
```

```

<configuration>
  <!-- 指定 MR 走 shuffle -->
  <property>
    <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
    <value>mapreduce_shuffle</value>
  </property>

  <!-- 指定 ResourceManager 的地址-->
  <property>
    <name>yarn.resourcemanager.hostname</name>
    <value>hadoop101</value>
  </property>

  <!-- 环境变量的继承 -->
  <property>
    <name>yarn.nodemanager.env-whitelist</name>
    <value>JAVA_HOME,HADOOP_COMMON_HOME,HADOOP_HDFS_HOME,HADOOP_CONF_DIR,CL
ASSPATH_PREPEND_DISTCACHE,HADOOP_YARN_HOME,HADOOP_MAPRED_HOME</value>
  </property>
</configuration>

```

8.1.4. 修改 mapred-site.xml

```
vim /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/mapred-site.xml
```

```

<configuration>
  <!-- 指定 MapReduce 程序运行在 Yarn 上 -->
  <property>
    <name>mapreduce.framework.name</name>
    <value>yarn</value>
  </property>
</configuration>

```

8.1.5. workers

```
vim /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/workers
```

将里面所有内容删除，改为以下内容

```

hadoop100
hadoop101
hadoop102

```

9. 格式化 hdfs 文件系统

```
hdfs namenode -format
```

#hdfs 安全模式 关闭 只在 hadoop 执行

9.1. 同步已修改内容

```
rsync /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/ -av root@hadoop101:/opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/
```

```
rsync /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/ -av root@hadoop102:/opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/
```

10. 启动集群

10.1. 修改 start-dfs.sh stop-dfs.sh

```
vim /opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/start-dfs.sh  
vim /opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/stop-dfs.sh
```

两个文件任意位置插入以下内容

```
HDFS_DATANODE_USER=root  
HADOOP_SECURE_DN_USER=hdfs  
HDFS_NAMENODE_USER=root  
HDFS_SECONDARYNAMENODE_USER=root
```

10.2. 修改 start-yarn.sh stop-yarn.sh

```
vim /opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/start-yarn.sh  
vim /opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/stop-yarn.sh
```

两个文件任意位置插入以下内容

```
YARN_RESOURCEMANAGER_USER=root  
HADOOP_SECURE_DN_USER=yarn  
YARN_NODEMANAGER_USER=root
```

10.3. 同步改动

```
rsync /opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/ -av root@hadoop101:/opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/
```

```
rsync /opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/ -av root@hadoop102:/opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/
```

10.4. 尝试启动

jps——查看 java 进程

hadoop100:

```
start-dfs.sh
```

```
jps
```

```
2149 DataNode  
1980 NameNode  
2398 Jps
```

hadoop101:

```
start-yarn.sh
```

```
jps
```

```
1945 ResourceManager  
2089 NodeManager  
2411 Jps  
1725 DataNode
```

11. 配置历史服务器

11.1. 修改 mapred-site.xml

```
vim /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/mapred-site.xml
```

在图示位置添加以下内容

```
<configuration>
<!-- 指定MapReduce程序运行在Yarn上 -->
  <property>
    <name>mapreduce.framework.name</name>
    <value>yarn</value>
  </property>
</configuration>
```

```
<!-- 历史服务器端地址 -->
```

```
<property>
  <name>mapreduce.jobhistory.address</name>
  <value>hadoop100:10020</value>
</property>
```

```
<!-- 历史服务器 web 端地址 -->
```

```
<property>
  <name>mapreduce.jobhistory.webapp.address</name>
  <value>hadoop100:19888</value>
</property>
```

11.2. 配置历史聚集

```
vim /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/yarn-site.xml
```

在图片位置添加以下内容

```
<configuration>
<!-- Site specific YARN configuration properties -->
<!-- 指定MR走shuffle -->
  <property>
    <name>yarn.nodemanager.aux-services</name>
    <value>mapreduce_shuffle</value>
  </property>

  <!-- 指定ResourceManager的地址 -->
  <property>
    <name>yarn.resourcemanager.hostname</name>
    <value>hadoop101</value>
  </property>

  <!-- 环境变量的继承 -->
  <property>
    <name>yarn.nodemanager.env-whitelist</name>
    <value>JAVA_HOME,HADOOP_COMMON_HOME,HADOOP_HDF
  </property>
</configuration>
```

```
<!-- 开启日志聚集功能 -->
```

```
<property>
  <name>yarn.log-aggregation-enable</name>
  <value>true</value>
</property>
```

```
<!-- 设置日志聚集服务器地址 -->
```

```
<property>
```

```

    <name>yarn.log.server.url</name>
    <value>http://hadoop101:19888/jobhistory/logs</value>
</property>
<!-- 设置日志保留时间为 7 天 -->
<property>
    <name>yarn.log-aggregation.retain-seconds</name>
    <value>604800</value>
</property>

```

11.3. 同步改动

```
rsync /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/ -av root@hadoop101:/opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/
```

```
rsync /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/ -av root@hadoop102:/opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/
```

12. 启停脚本

```
touch /opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/myhadoop.sh
```

添加执行权限

```
chmod a+x /opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/myhadoop.sh
```

```
vim /opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/myhadoop.sh
```

将以下内容写入文件.

```

#!/bin/bash
if [ $# -lt 1 ]
then
    echo "No Args Input..."
    exit ;
fi

case $1 in
"start")
    echo " ===== 启动 hadoop 集群 ====="

    echo " ----- 启动 hdfs -----"
    ssh hadoop100 "/opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/start-dfs.sh"
    echo " ----- 启动 yarn -----"
    ssh hadoop101 "/opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/start-yarn.sh"
    echo " ----- 启动 historyserver -----"
    ssh hadoop100 "/opt/module/hadoop-3.1.3/bin/mapred --daemon start
historyserver"
;;
"stop")
    echo " ===== 关闭 hadoop 集群 ====="

    echo " ----- 关闭 historyserver -----"
    ssh hadoop100 "/opt/module/hadoop-3.1.3/bin/mapred --daemon stop
historyserver"

```

```

echo " ----- 关闭 yarn -----"
ssh hadoop101 "/opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/stop-yarn.sh"
echo " ----- 关闭 hdfs -----"
ssh hadoop100 "/opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/stop-dfs.sh"
;;
"status")
    echo " ===== hadoop 集群状态 ====="
    for host in hadoop100 hadoop101 hadoop102
    do
        echo ===== $host =====
        ssh $host jps
    done
;;
*)
;;
esac

```

13. 同步脚本

在/root/bin 目录下创建 xsync 文件

```

#!/bin/bash
#1. 判断参数个数
if [ $# -lt 1 ]
then
    echo "请输入文件目录的路径"
    exit;
fi

#2. 遍历集群所有机器
for host in hadoop100 hadoop101 hadoop102
do

    echo ===== $host =====
    #3. 遍历所有目录, 挨个发送
    for file in $@
    do
        #4. 判断文件是否存在
        if [ -e $file ]
        then
            #5. 获取父目录
            pdir=$(cd -P $(dirname $file); pwd)
            #6. 获取当前文件的名称
            fname=$(basename $file)
            rsync -av $pdir/$fname $host:$pdir
        else
            echo "文件不存在 $file"
        fi
    done
done

```

```
done
done
```

```
xsync abc
```

修改脚本 xsync 具有执行权限

```
chmod +x xsync
```

14. 注意事项

关机之前要先关闭 hadoop, 即

```
/opt/module/hadoop-3.1.3/sbin/myhadoop.sh stop
```

再关机

15. HIVE 安装

15.1. 配置 mysql 安装源

下载安装源

```
wget https://dev.mysql.com/get/mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm
```

安装 mysql 源

```
yum localinstall mysql57-community-release-el7-11.noarch.rpm
```

导入 key

```
rpm --import https://repo.mysql.com/RPM-GPG-KEY-mysql-2022
```

修改国内源

```
vim /etc/yum.repos.d/mysql-community.repo
```

5.7 处的 baseurl 修改为

```
https://mirrors.cloud.tencent.com/mysql/yum/mysql-5.7-community-el7-x86\_64/
```

安装 mysql

```
yum install -y mysql-community-server
```

15.2. 启动 mysql 服务

```
systemctl start mysqld
```

设置开机启动

```
systemctl enable mysqld
```

重载所有修改过的配置文件

```
systemctl daemon-reload
```

关闭密码验证

```
vim /etc/my.cnf
```

```
# mysqld 选项下加入  
validate_password=OFF
```

```
#重启 mysql 服务
```

```
systemctl restart mysqld
```

```
# 得到临时密码
```

```
grep 'temporary password' /var/log/mysqld.log  
a4oBsqd.>PT&
```

```
#登录 mysql
```

```
mysql -uroot -p
```

```
# 开发环境 修改密码为 root
```

```
ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'root';
```

注：之后登录 mysql 密码用 root

```
#修改 root 账号登录限制
```

```
use mysql;  
UPDATE user SET host='%' WHERE user='root';  
flush privileges;
```

注：第二条命令为解除 mysql 的访问限制

```
#创建 metastore 元数据库
```

```
create database metastore  
DEFAULT CHARACTER SET utf8  
DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;
```

15.3. 安装 HIVE

导入文件 apache-hive-3.1.2-bin 和 mysql-connector-java-5.1.27-bin.jar.gz

```
#解压 apache-hive-3.1.2-bin.tar.gz 到/opt/module/目录下面
```

```
tar -zxvf apache-hive-3.1.2-bin.tar.gz -C /opt/module/
```

```
#修改`/etc/profile.d/my_env.sh`, 添加环境变量
```

```
vim /etc/profile.d/my_env.sh
```

添加以下内容

```
#HIVE_HOME  
export HIVE_HOME=/opt/module/apache-hive-3.1.2-bin  
export PATH=$PATH:$HIVE_HOME/bin
```

```
#刷新环境变量
```

```
source /etc/profile
```

15.4. hive 基础配置

```
#解决日志 Jar 包冲突 (修改后缀名)
```

```
mv $HIVE_HOME/lib/log4j-slf4j-impl-2.10.0.jar $HIVE_HOME/lib/log4j-slf4j-impl-2.10.0.bak
```

#拷贝 mysql-connector.jar 到 lib 库

```
cp /root/mysql-connector-java-5.1.27-bin.jar $HIVE_HOME/lib
```

15.5. 配置 hive-site.xml

挑转到/opt/module/apache-hive-3.1.2-bin/conf/目录新建文件 hive-site.xml

```
cd /opt/module/apache-hive-3.1.2-bin/conf
```

```
touch hive-site.xml
```

```
vim /opt/module/apache-hive-3.1.2-bin/conf/hive-site.xml
```

将 hive-site.xml 写入以下内容

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="configuration.xsl"?>

<configuration>
  <!-- jdbc 连接的 URL -->
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionURL</name>
    <value>jdbc:mysql://hadoop100:3306/metastore?useSSL=false</value>
  </property>
  <!-- jdbc 连接的 Driver -->
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionDriverName</name>
    <value>com.mysql.jdbc.Driver</value>
  </property>
  <!-- jdbc 连接的 username -->
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionUserName</name>
    <value>root</value>
  </property>
  <!-- jdbc 连接的 password -->
  <property>
    <name>javax.jdo.option.ConnectionPassword</name>
    <value>root</value>
  </property>
  <!-- Hive 元数据存储版本的验证 -->
  <property>
    <name>hive.metastore.schema.validation</name>
    <value>false</value>
  </property>
  <!-- 元数据存储授权 -->
  <property>
    <name>hive.metastore.event.db.notification.api.auth</name>
    <value>false</value>
  </property>
  <!-- Hive 默认在 HDFS 的工作目录 -->
  <property>
```

```

    <name>hive.metastore.warehouse.dir</name>
    <value>/user/hive/warehouse</value>
  </property>
  <property>
    <name>hive.server2.enable.doAs</name>
    <value>>false</value>
  </property>
  是否开启本地模式, 设置 false
  <property>
    <name>hive.exec.mode local.auto</name>
    <value>>false</value>
  </property>
  <property> 内存分配
  <name>mapred.map.child.java.opts</name>
  <value>-Xmx2048m</value>
</property>
</configuration>

```

15.6. 初始化 Hive 元数据库

```
schematool -initSchema -dbType mysql -verbose
```

16. 优化 mapreduce

```
vim $HADOOP_HOME/etc/hadoop/mapred-site.xml
```

configuration 内添加以下配置

```

<property>
  <name>mapreduce.map.memory.mb</name>
  <value>1536</value>
</property>
<property>
  <name>mapreduce.map.java.opts</name>
  <value>-Xmx1024M</value>
</property>
<property>
  <name>mapreduce.reduce.memory.mb</name>
  <value>3072</value>
</property>
<property>
  <name>mapreduce.reduce.java.opts</name>
  <value>-Xmx2560M</value>
</property>

```

16.1. 配置 beeline

配置 core-site.xml 使其任意节点都可以访问 hadoop

```
vim /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/core-site.xml
```

configuration 内添加以下配置

```

<property>
  <name>hadoop.proxyuser.root.hosts</name>
  <value>*</value>

```

```

</property>
<property>
  <name>hadoop.proxyuser.root.groups</name>
  <value>*</value>
</property>

```

停止集群

```
myhadoop.sh stop
```

同步修改

```
/root/bin/rsync /opt/module/hadoop-3.1.3/etc/hadoop/
```

启动 hadoop 集群

```
myhadoop.sh start
```

16.2. 启动 hiveserver2

#前端启动

hiveserver2

#后台启动

```
nohup hiveserver2 &
```

等待 Hive Session ID 出现四条后

输入登录命令

```
beeline -u jdbc:hive2://localhost:10000 -n root -p 123456 [密码随意]
```

或

```
beeline -u jdbc:hive2://localhost:10000 -n root -p 123456 -e 'show tables;'
```

dbeaver 登录

获取文件 hadoop-common-3.1.3.jar

获取文件 hive-jdbc-3.1.2-standalone.jar

添加至下图

选择数据库



添加 hive 数据库链接

16.3. 修改启动脚本

在内加入以下内容，可直接用 myhadoop.sh hive 启动集群和 hive

```
"hive")
myhadoop.sh start
myhadoop.sh status
sleep 5
echo"===== 正在启动 metastore ====="
hive --service metastore &
echo"===== metastore 启动成功 ====="
sleep 5
nohup hiveserver2 &
tail -f /root/nohup.out
;;
```

```
;;
"hive")
myhadoop.sh start
myhadoop.sh status
sleep 5
echo"===== 正在启动metastore ====="
hive --service metastore &
echo"===== metastore启动成功 ====="
sleep 5
nohup hiveserver2 &
tail -f /root/nohup.out
;;
```

17. python 连接 hive

linux 环境安装 python

下载安装包 或上传安装包

```
wget https://www.python.org/ftp/python/3.9.0/Python-3.9.0.tgz
```

下载

```
wget https://www.python.org/ftp/python/3.9.9/Python-3.9.9.tgz
```

解压

```
tar -zxvf Python-3.9.10.tgz -C /opt/module/
```

支撑包

```
yum install openssl-devel libffi-devel bzip2-devel gcc gcc-c++ wget -y
```

配置

```
./configure --enable-optimizations
```

安装

```
make altinstall
```

配置环境变量

配置环境变量

```
vim /etc/profile.d/my_env.sh
```

```
PATH=$PATH:/opt/python39/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:  
/root/bin
```

```
#生效 环境变量  
source /etc/profile
```

```
#或者进行软连接 配置
```

```
cp libpython3.9.a /usr/lib64/
```

```
ln -s /root/software/python3.9/Python-3.9.10/python /usr/bin/python3  
ln -s /opt/module/Python-3.9.10/python /usr/bin/python3
```